

Dgf

狄利克雷生成函数

记 P 表示素数集合。

狄利克雷生成函数

对于无穷序列 $\{a_n\}$ ，定义其狄利克雷生成函数（Dirichlet series generating function, DGF）¹为：

如果序列 $\{a_n\}$ 满足积性（是 [积性函数](#)）： $a_{mn} = a_m a_n$ ，那么其 DGF 可以由质数幂处的取值表示：

对于两个序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ ，其 DGF 之积对应的是两者的 [狄利克雷卷积](#) 序列的 DGF：

常见积性函数的 DGF

DGF 最适合用于研究与积性函数的狄利克雷卷积相关的问题。因此首先我们要了解常见积性函数的 DGF。

黎曼函数

序列 $\{1/n\}$ 的 DGF 是 $\zeta(s)$ 。是黎曼函数。

由于其满足积性，因此我们可以得到 $\zeta(s)$ 的另一种形式：

莫比乌斯函数

对于莫比乌斯函数 $\mu(n)$ ，它的 DGF 定义为

容易发现 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ ，也就是说 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ 。

欧拉函数

对于欧拉函数 $\phi(n)$ ，它的 DGF 定义为

因此有 $\sum_{d|n} \phi(d) = n$ 。

幂函数

对于函数 $\{n^k\}$ ，它的 DGF 定义为

根据这些定义，容易推导出， $\sum_{d|n} \mu(d)$ 表示狄利克雷卷积。因为 $\sum_{d|n} \mu(d) = 1$ 当 $n=1$ 时，否则为 0。

其他函数

对于约数幂函数， $\sum_{d|n} \mu(d)$ 它的 DGF 可以表示为狄利克雷卷积的形式： $\sum_{d|n} \mu(d) = 1$ 。

对于 $\mu(n)$ （无平方因子数），它的 DGF 为 $\sum_{d|n} \mu(d) = 1$ 。

Dirichlet 卷积

定义

对于两个数论函数 f 和 g ，则它们的狄利克雷卷积得到的结果 h 定义为：

上式可以简记为：

狄利克雷卷积是数论函数的重要运算，数论函数的许多性质都是通过这个运算挖掘出来的。

狄利克雷卷积与狄利克雷生成函数（DGF）密切相关。对于两个序列 f 和 g ，其狄利克雷生成函数之积，对应的是两者的狄利克雷卷积序列的狄利克雷生成函数：

性质

交换律： $f * g = g * f$ 。

结合律： $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。

分配律： $f * (g + h) = f * g + f * h$ 。

等式的性质： $f * g = 0$ 的充要条件是 $f = 0$ 或 $g = 0$ ，其中数论函数 f 要满足 $f(1) \neq 0$ 。

证明：充分性是显然的。

证明必要性，我们先假设存在 n ，使得 $f(n) \neq 0$ 。那么我们找到最小的 n ，满足 $f(n) \neq 0$ ，并设 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ 。

则有：

则 f 和 g 在 n 处的取值不一样，即有 $f(n) \neq g(n)$ 。矛盾，所以必要性成立。

证毕

▼ 注

以上性质在狄利克雷生成函数的观点下是显然的，这种特殊的卷积等价于相应生成函数的乘法。

单位元：单位函数 $\delta(n)$ 是 Dirichlet 卷积运算中的单位元，即对于任何数论函数 f ，都有 $f * \delta = f$ 。

▼ 注

狄利克雷卷积运算中的单位元不是常函数，但是在狄利克雷生成函数中等价于常数 1 。

狄利克雷卷积运算中的数论函数常函数 1 ，在狄利克雷生成函数中等价于黎曼函数 $\zeta(s)$ 。

逆元：对于任何一个满足 $f(n) \neq 0$ 的数论函数，如果有另一个数论函数 $g(n)$ 满足 $f(n)g(n) = 1$ ，则称 $g(n)$ 是 $f(n)$ 的逆元。由等式的性质可知，逆元是唯一的。

▼ 注

狄利克雷卷积运算中的逆元，在狄利克雷生成函数中相当于倒数运算。

容易构造出 $g(n)$ 的表达式为：

重要结论

两个积性函数的 Dirichlet 卷积也是积性函数

证明：设两个积性函数为 f 和 g ，再记 $h = f * g$ 。

设 m, n 互质，则：

所以：

所以结论成立。

证毕

积性函数的逆元也是积性函数

证明：我们设 f 是积性函数，并且不妨设 $f(n) \neq 0$ 。考虑归纳法：

- 若 $n=1$ ，则 $f(1)g(1) = 1$ ，结论显然成立；
- 若 $n > 1$ ，假设现在对于所有的 $d|n$ ，都有 $f(d)g(d) = 1$ ，所以有：

又因为 $f(n)g(n) = 1$ ，所以有：

综合以上两点，结论成立。

证毕

▼ 注

这也说明，数论函数的积性，在狄利克雷生成函数中的对应具有封闭性。

例子

相关应用

DGF 的应用主要体现在构造积性序列的狄利克雷卷积序列。研究方向通常是质数处的取值。

例如在杜教筛的过程中，要计算积性序列（积性函数在正整数处的取值构成的序列）的前缀和，我们需要找到一个积

性序列 使得 和 都可以快速求前缀和。那么我们可以利用 DGF 推导这一过程。

以 [洛谷 P3768 简单的数学题](#) 为例，我们要对 构造一个满足上述条件的积性序列 。由于 是积性的，考虑其 DGF

因此 。而 对应的积性函数为 ，所以令 即可。这样有 ，两者都是可以快速计算前缀和的。

-
1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Generating_function#Dirichlet_series_generating_functions_\(DGFs\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Generating_function#Dirichlet_series_generating_functions_(DGFs)) ↩
-

本页面最近更新：2024/7/12 14:31:57, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [danielqfmai](#), [sshwy](#), [billchenchina](#), [CCXXI](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [lychees](#), [Menci](#), [Nanarikom](#), [ouuan](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用